Cuaderno de trabajo — Cocina y Repostería para Emprender: costeo, recetas estándar y venta

Instituto Mara · 30 horas de trabajo activo. Úsalo junto con la plataforma: aquí están los retos, las prácticas aplicadas y los laboratorios para trabajarlos en papel.

Cómo trabajar

Por lección: lectura (10 min), caso y comprobación (10 min), práctica aplicada (20 min), contraste con el modelo y revisión (5 min).

1. De tu cocina a tu negocio: producto, cliente y capacidad

Reto · 90 minutos

Arma la ficha de arranque de tu negocio. En los primeros 25 minutos haz tu diagnóstico de los cinco cambios y elige tu producto estrella con su menú corto. En los siguientes 25 escribe tu ocasión de consumo, tu cliente ideal y tu propuesta en una frase. En los siguientes 20 diseña tu prueba de producto y tu preventa con criterios para seguir, ajustar o cambiar. En los últimos 20 minutos, en tu cocina, mide con reloj una tanda de tu producto, identifica tu cuello de botella y calcula tu capacidad diaria realista.

Entregable: Un documento de una o dos páginas con diagnóstico, producto estrella, menú corto, cliente ideal, propuesta en una frase, plan de prueba y preventa, y el cálculo de capacidad con tiempos medidos.

Autoevaluación: Revisa: el menú tiene de tres a cinco opciones que comparten ingredientes, la propuesta nombra un cliente y un beneficio comprobable, la preventa pide anticipo y define criterios de decisión antes de ver resultados, y la capacidad sale de tiempos medidos y del cuello de botella.

1.1 Del gusto por cocinar al negocio de comida

Haz tu diagnóstico de arranque. 1) Escribe qué cocinas u horneas hoy y para quién. 2) Califica del 1 al 5 qué tan resuelto tienes cada uno de los cinco cambios: consistencia, costo, tiempo, higiene y legalidad, y explica en una línea por qué. 3) Anota cuál de los dos mitos te ha influido y en qué decisión concreta. 4) Elige el cambio más débil y escribe una acción que harás esta semana para mejorarlo, con fecha.

Contraste: Modelo: «Hago galletas y pan para mi familia y algunas vecinas. Consistencia 2: unas tandas salen más planas y no sé por qué. Costo 1: nunca he sumado lo que gasto. Tiempo 3: sé que una tanda tarda una hora, pero no cuántas caben en un día. Higiene 4: lavo manos y uso cofia. Legalidad 1: no sé qué me toca. Me influyó el mito de que lo casero no se costea: cobré igual que una panadería grande. Esta semana, antes del viernes, anotaré en gramos todo lo que uso en una tanda.» Es bueno porque es honesto, justifica cada calificación y termina en una acción pequeña con fecha.

Mi revisión: _____

1.2 Producto estrella y cliente

Define tu producto estrella. 1) Haz la lista de todo lo que cocinas u horneas y marca, para cada producto, si te sale siempre igual, si te lo piden de nuevo y si comparte ingredientes con otros. 2) Elige tu producto estrella y arma un menú corto de tres a cinco opciones. 3) Elige una ocasión de consumo principal y explica qué pide en porción, empaque y horario. 4) Describe a tu cliente ideal con al menos cinco rasgos. 5) Escribe tu propuesta en una frase con la fórmula de la lección.

Contraste: Modelo: «Hago flan, pay de queso, pastel de chocolate y galletas. El flan y el pay me salen parejos, me los vuelven a pedir y comparten leche, huevo y azúcar. Producto

estrella: pay de queso. Menú corto: pay entero de 20 cm, rebanada individual y flan individual. Ocasión: postre de comida familiar del fin de semana, que pide pay entero, caja firme y entrega el sábado antes de las dos. Cliente: mamás y papás de 30 a 50 años de mi colonia que reciben visitas. Propuesta: para familias que reciben visitas el fin de semana, ofrezco pay de queso entero entregado en tu casa el sábado antes de las dos.» Es bueno porque elige con criterios y aterriza horario y empaque.

Mi revisión: _____

1.3 Investigar el mercado sin gastar

Diseña tu investigación de mercado de dos semanas. 1) Elige tres competidores cercanos a tu cliente ideal y anota qué revisarás de cada uno (porción, precio, empaque, horario, reseñas). 2) Escribe a quién invitarás a tu prueba de producto, cómo conseguirás de 15 a 20 personas parecidas a tu cliente y las cinco preguntas que les harás. 3) Diseña una preventa: producto, fecha de entrega, anticipo y cómo la anunciarás. 4) Define qué resultado te haría seguir, ajustar o cambiar de producto.

Contraste: Modelo: «Competencia: dos fondas y una cocina económica cerca de las oficinas de gobierno; revisaré precio de la comida corrida, porción, horario y reseñas. Prueba: 16 personas de dos oficinas, con la comida en el recipiente real; preguntaré por sabor, cantidad, temperatura al llegar, precio que pagarían y qué cambiarían. Preventa: menú de la semana siguiente con pago de lunes a miércoles por adelantado, anunciado por WhatsApp a quienes probaron. Seguiré si al menos 10 pagan y la mitad repite; ajustaré si piden cambios de porción o precio; cambiaré si casi nadie paga.» Es bueno porque fija criterios de decisión antes de ver los resultados.

Mi revisión: _____

1.4 Tu cocina de trabajo y su capacidad

Calcula la capacidad de tu cocina. 1) Dibuja o describe el flujo de tu producto estrella: recepción, almacén, preparación, cocción, enfriado y empaque, y marca dónde se cruzan crudos y cocinados. 2) En tu próxima tanda, mide con reloj cuánto tarda cada paso. 3) Identifica tu cuello de botella y calcula cuántas piezas puedes terminar por hora y en un día de trabajo realista. 4) Revisa gas, cuchillos y manejo de calor y anota tres medidas de seguridad. 5) Escribe el máximo de piezas que aceptarás por pedido.

Contraste: Modelo: «Producto: empanadas horneadas. Flujo: compro el martes, guardo relleno en refrigerador, extiendo masa en la mesa del comedor, horneo, enfrío en rejilla y empaco en la barra. El cruce: corto pollo crudo en la misma barra donde empaco; ahora corto en tabla roja y empaco en otra mesa. Tiempos: formar 24 empanadas me lleva 30 minutos; una charola de 12 se hornea en 25. Cuello de botella: el horno, unas 24 por hora con dos charolas. En 6 horas útiles, unas 120. Seguridad: revisé la manguera, uso guantes secos y tengo botiquín. Acepto pedidos de hasta 100 por día.» Es bueno porque mide tiempos reales y deja margen.

Mi revisión: _____

Laboratorio — La fonda que quiere atender oficinas

Rosaura, de 39 años, tiene una fonda de comida corrida en Colima con una ayudante. Sirve unas 25 comidas diarias en su local, con un menú que cambia según lo que encuentra en el mercado. Una empresa vecina le propone llevarles 40 comidas diarias a su oficina, de lunes a viernes, a la una en punto.

1. Escena 1: Rosaura está emocionada y quiere decir que sí de inmediato. Su ayudante le recuerda que algunos días el guisado sale más picante y que nunca han calculado cuánto cuesta cada comida.

Consigna: escribe qué cinco cambios debe revisar Rosaura antes de responder y cuál le parece el más urgente.

2. Escena 2: La empresa pide que el menú se conozca con anticipación y que las porciones sean iguales para todos.

Consigna: propón un menú corto semanal que comparta ingredientes con lo que ya vende en su fonda y describe la ocasión de consumo y el cliente ideal.

3. Escena 3: Antes de firmar, Rosaura puede llevar una semana de comidas de prueba a un grupo de la oficina.

Consigna: diseña el pedido de prueba: cuántas personas, qué les preguntará, cómo cobrará y qué resultado la haría aceptar, ajustar o rechazar.

4. Escena 4: Al medir, descubre que su estufa de cuatro quemadores y sus dos ollas grandes solo le permiten terminar a tiempo unas 50 comidas entre las 8 y las 12:30, contando las de su local.

Consigna: calcula si puede atender las 25 del local más las 40 de la oficina y redacta su respuesta a la empresa con una propuesta realista.

2. Recetas estándar: que siempre salga igual

Reto · 90 minutos

Estandariza tu producto estrella. En los primeros 20 minutos escribe su ficha técnica completa en gramos, con señales de punto, conservación y alérgenos. En los siguientes 30, en tu cocina, haz una prueba de rendimiento del ingrediente con más merma y anota los factores. En los siguientes 20 escala la receta con un factor de conversión para tu pedido más grande y, si usas molde o masa, calcula el factor por área o el porcentaje del panadero. En los últimos 20 minutos revisa todas las cuentas con calculadora y pide a otra persona que lea la ficha para detectar dudas.

Entregable: La ficha técnica de tu producto estrella con número de versión, la hoja de prueba de rendimiento con factores calculados y la receta escalada con sus ajustes de sal, tiempos y tandas.

Autoevaluación: Revisa: todos los ingredientes están en gramos y en orden de uso, el procedimiento tiene pasos numerados con señales de punto, el factor de rendimiento sale de una prueba real y las cuentas del escalado y de la compra son correctas.

2.1 La receta estándar o ficha técnica

Escribe la ficha técnica de tu producto estrella. 1) Llena todas las partes de la plantilla: nombre, rendimiento, porción, ingredientes en gramos, procedimiento numerado, tiempos y temperaturas, montaje, conservación y alérgenos; deja el costo en blanco. 2) Agrega al menos tres señales de punto que se puedan comprobar. 3) Pide a otra persona que la lea sin que tú le expliques y anota cada duda que le surja. 4) Corrige la ficha y ponle fecha y número de versión.

Contraste: Modelo: «Ficha: galletas de mantequilla, versión 2, 12 de marzo. Rendimiento: 40 piezas de 25 g. Ingredientes: mantequilla 350 g, azúcar glass 150 g, huevo 50 g, harina de trigo 500 g, sal 4 g. Pasos: 1) acremar mantequilla y azúcar 3 minutos; 2) agregar huevo; 3) incorporar harina y sal sin amasar de más; 4) porcionar a 25 g; 5) hornear a 170 °C unos 14 minutos, hasta que la orilla dore. Conservación: frasco cerrado. Alérgenos: gluten, leche, huevo. Mi hermana preguntó qué es acremar; lo expliqué en el paso 1.» Es bueno porque tiene gramos, señales de punto y una corrección real.

Mi revisión: _____

2.2 Pesar en lugar de medir

Convierte una receta de volumen a peso. 1) Elige una receta que hoy hagas en tazas, cucharadas o piezas. 2) Prepárala midiendo como siempre, pero pesa cada ingrediente con tara antes de agregarlo y anota los gramos. 3) Pesa los huevos sin cascarón y los líquidos en gramos. 4) Escribe la receta nueva solo en gramos. 5) Repite la receta la semana siguiente usando solo la báscula y anota si el resultado fue igual, mejor o distinto, y por qué crees que pasó.

Contraste: Modelo: «Convertí mi pan de elote. Antes: 3 tazas de elote, 4 huevos, 1 taza de azúcar, media barra de mantequilla. Al pesar: elote desgranado 600 g, huevo sin cascarón

200 g, azúcar 180 g, mantequilla 150 g. Pesé la leche: 120 g. Lo repetí con báscula y salió más parejo, aunque el centro quedó un poco húmedo: anoté revisar tiempo de horneado en la siguiente prueba.» Es bueno porque convierte con datos reales, pesa piezas y líquidos y registra lo que falta ajustar.

Mi revisión: _____

2.3 Escalar recetas y porcentaje del panadero

Escala tu producto estrella. 1) Calcula el factor de conversión para producir 2.5 veces tu receta o la cantidad de tu pedido más grande, y escribe cada ingrediente escalado en gramos. 2) Marca qué ingredientes ajustarás con prueba (sal, especias, picante) y cómo lo harás. 3) Si usas molde, calcula el factor por área para un molde distinto. 4) Si haces pan o masas, expresa tu receta en porcentaje del panadero. 5) Revisa tus cuentas con calculadora y anota qué cambiará en tiempos y tandas.

Contraste: Modelo: «Mi masa de empanadas rinde 30 piezas; un pedido pide 75. Factor: 75 ÷ 30 = 2.5. Harina 1,000 g pasa a 2,500 g, mantequilla 300 a 750, agua 400 a 1,000, huevo 100 a 250 y sal 20 a 50 g, aunque pondré 45 y probaré la masa. En porcentaje del panadero: 100, 30, 40, 10 y 2 %. Mi batidora no aguanta 2.5 kg de harina, así que haré dos tandas. El horneado no cambia, pero serán más charolas.» Es bueno porque calcula bien, ajusta la sal con prueba y piensa en capacidad.

Mi revisión: _____

2.4 Rendimiento y merma

Haz una prueba de rendimiento. 1) Elige el ingrediente con más merma de tu producto estrella. 2) Pésalo como lo compraste, límpialo y pesa lo usable; si se cocina, pésalo también ya cocido. 3) Calcula el factor de limpieza, el de cocción y el total. 4) Con el precio de compra (real o de ejemplo), calcula el costo por kilo usable. 5) Calcula cuánto debes comprar para tu próxima tanda. 6) Anota la fecha y planea repetir la prueba dos veces más.

Contraste: Modelo: «Ingrediente: pierna de cerdo para tamales. Compré 5 kg con hueso; limpia quedó en 4 kg, factor de limpieza 0.80. Cocida y deshebrada pesó 2.8 kg, factor de cocción 0.70. Total: 0.56. A 100 pesos el kilo (cifra de ejemplo), el kilo usable me cuesta 100 ÷ 0.56 ≈ 178.57 pesos. Para 1.4 kg de carne deshebrada debo comprar 1.4 ÷ 0.56 = 2.5 kg. Repetiré la prueba con otras dos compras.» Es bueno porque separa ambas mermas, hace bien las cuentas y planea repetir.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Tamales y flanes que salen igual

Maricela, de 44 años, y su hijo Abel, de 24, hacen tamales y flan en San Cristóbal de las Casas. Una cafetería les pidió 60 tamales y 16 flanes individuales cada sábado. Las dos primeras entregas salieron distintas: unos tamales con poco relleno, otros con mucho, y flanes de tamaños diferentes. La dueña de la cafetería les pidió que el producto sea igual cada semana.

1. Escena 1: Maricela hace los tamales de memoria; Abel los hace los sábados en que su mamá trabaja y nunca salen iguales.

Consigna: escribe las partes de la ficha técnica del tamal que deben acordar los dos, con rendimiento, porción y tres señales de punto.

2. Escena 2: Miden la masa con un jarro y el relleno con una cuchara grande; los flanes los llenan «hasta donde se vea bien».

Consigna: define cómo pesarán masa, relleno y mezcla de flan, con báscula y tara, y qué gramos tendrá cada pieza.

3. Escena 3: Su receta de tamal rinde 20 piezas y la cafetería pide 60; en la receta la sal va en 12 g.

Consigna: calcula el factor de conversión, escala los ingredientes principales y explica cómo ajustarán la sal y las tandas de la vaporera.

4. Escena 4: Compraron 5 kg de pierna de cerdo con hueso y obtuvieron 2.8 kg de carne cocida y deshebrada.

Consigna: calcula el factor de rendimiento total, cuánta carne con hueso deben comprar si necesitan 2.1 kg deshebrada y cómo cambia el costo por kilo usable.

3. Técnica con criterio: por qué funcionan las recetas

Reto · 90 minutos

En 90 minutos elige tu producto principal y arma su expediente técnico. 1) Ficha de funciones: cada ingrediente, sus gramos y qué hace. 2) Hoja de producción para un día real de pedidos, con cronograma de atrás hacia adelante, tareas del día anterior y plan de enfriamiento. 3) Estándar de calidad con foto de referencia y hoja de prueba sensorial. 4) Bitácora con las columnas necesarias. Si puedes, produce un lote de prueba, califícalo con alguien más y llena la primera línea de la bitácora: la práctica en tu cocina es indispensable para que el expediente sirva.

Entregable: Un expediente de dos a tres páginas con ficha de funciones, hoja de producción, estándar de calidad con prueba sensorial y bitácora con al menos un lote registrado.

Autoevaluación: Revisa: cada ingrediente tiene al menos una función explicada, el cronograma parte de la hora de entrega y deja margen, lo que se prepara antes tiene un método de enfriamiento rápido, el estándar se puede observar y la bitácora registra temperatura real, defecto, causa probable y acción.

3.1 La ciencia de la repostería: harina, azúcar, grasa, huevo y leudantes

Elige una receta de repostería que hagas o quieras vender. 1) Haz una tabla con cada ingrediente, su peso en gramos y las funciones que cumple (estructura, humedad, ternura, sabor, color, leudado). 2) Marca el ingrediente que más te gustaría cambiar, por costo, salud o petición de clientes, y escribe qué efecto esperas en textura, sabor, color y duración. 3) Diseña una prueba: un solo cambio, tamaño del lote y cómo vas a evaluar el resultado. 4) Si puedes, hornéala y anota qué pasó y qué harías en el siguiente lote.

Contraste: Modelo: «Receta: galletas de avena, versión 3. Harina 250 g, estructura; azúcar mascabado 180 g, humedad, sabor y color; mantequilla 150 g, ternura y sabor; huevo 50 g, unión y estructura; bicarbonato 4 g, leudado con la acidez del mascabado. Cambio: bajar el azúcar a 160 g. Espero galletas menos extendidas, más pálidas y que se endurezcan antes. Prueba: media receta, mismas charolas y horno. Resultado: más firmes; me quedo en 170 g.» Es buena porque conecta cada ingrediente con su función, cambia una sola variable y decide con base en lo que observó.

Mi revisión: _____

3.2 Cocina salada para vender: métodos de cocción, bases y sazón medida

Elige un guisado o platillo salado que vendas o quieras vender. 1) Describe qué método de cocción usa cada componente (carne, verduras, granos, salsa) y por qué. 2) Identifica una base que podrías preparar por lote y escribe su receta en gramos y su rendimiento. 3) Escribe tu protocolo de sazón: gramos de sal por litro o kilo, qué parte va al inicio, cuándo haces el ajuste final y qué ingredientes ya traen sal. 4) Anota qué harías si la olla queda pasada de sal.

Contraste: Modelo: «Platillo: tinga de pollo. Pollo cocido a fuego suave en agua con cebolla (húmedo, para deshebrar fácil); cebolla y jitomate en sofrito (seco, para concentrar); chipotle molido y frito con el sofrito. Base por lote: caldo de pollo, 8 litros, rinde para cuatro días de tinga y arroz. Sazón: 10 g de sal por kilo de tinga; la mitad al sofrito y el resto al final, después de reducir; el chipotle de lata ya trae sal, así que pruebo antes. Si se pasa: agrego tinga sin sal.» Es buena porque justifica cada método, mide la sal y prevé el error.

Mi revisión: _____

3.3 Producción por lotes y mise en place

Planea un día real o probable de pedidos de tu negocio. 1) Escribe los pedidos con cantidades y hora de entrega. 2) Haz la hoja de producción: preparación, cantidad escalada, receta, equipo, responsable y horas. 3) Ordena las tareas de atrás hacia adelante y marca cuáles deben hacerse el día anterior por cocción larga, reposo o enfriamiento. 4) Escribe cómo enfriarás lo que prepares antes. 5) Deja un margen de tiempo y explica qué harías si una tarea se retrasa 30 minutos.

Contraste: Modelo: «Pedido: 40 tamales de rajas y 40 de verde para las 9:00 del sábado. Viernes: 16:00 salsas y relleno; 17:30 enfriar el relleno en charolas bajas y refrigerar; 18:00 hojas en remojo. Sábado: 4:00 preparar masa; 4:45 embarrar y armar; 6:00 vaporera; 7:30 revisar cocción; 8:15 empacar en hielera térmica; 8:30 salir. Margen: 15 minutos antes de salir. Si la vaporera se retrasa, aviso a las 8:00 con hora real.» Es buena porque parte de la hora de entrega, adelanta lo que necesita enfriarse y deja un margen con plan de aviso.

Mi revisión: _____

3.4 Control de calidad: prueba sensorial, defectos y bitácora

Diseña el control de calidad de tu producto principal. 1) Escribe el estándar: cómo debe verse, oler, sentirse y saber, y qué foto usarás de referencia. 2) Prepara tu hoja de prueba sensorial con escala de 1 a 5 para cada aspecto. 3) Elige el defecto que más te pasa (o el más probable) y lista al menos tres causas posibles. 4) Escribe la primera variable que cambiarías y cómo confirmarías el resultado. 5) Llena la primera línea de tu bitácora con tu próximo lote.

Contraste: Modelo: «Producto: conchas. Estándar: 70 g, cobertura agrietada en cuadros, miga suave y esponjosa, aroma a mantequilla; foto en el celular. Prueba: apariencia 4, aroma 5, textura 2, sabor 4. Defecto: miga densa. Causas posibles: fermentación corta, levadura vieja, agua muy caliente al disolverla. Cambio: dejar fermentar hasta que doble su volumen, sin fijarme solo en el reloj. Confirmo con la textura del siguiente lote. Bitácora: 12 de mayo, lote 8, versión 2, horno real 175 °C.» Es buena porque el estándar es observable, la prueba tiene calificaciones y cambia una sola variable.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Un sábado de pedidos en Hermosillo

Yolanda, de 49 años, cocinó 15 años en una fonda y ahora vende comida por pedido desde su casa en Hermosillo, con la ayuda de su sobrino los fines de semana. Una familia le encarga para el sábado a las 14:00 una comida para 60 personas: birria de res con su consomé y dos pasteles de tres leches de 20 porciones cada uno. Su receta estándar de birria rinde 20 porciones y nunca ha hecho tanta cantidad a la vez.

1. Escena 1: Es martes. Yolanda tiene la receta de birria para 20 porciones, la de tres leches para un pastel de 20 porciones, una estufa de cuatro quemadores, un horno doméstico y dos ollas grandes.

Consigna: calcula el factor de conversión de la birria, anota qué ingredientes no escalarás de forma lineal y arma la hoja de producción con cantidades, equipo, responsable y horario.

2. Escena 2: La carne necesita marinar, la cocción tarda varias horas y los pasteles deben hornearse, enfriarse y remojarse antes de servirse. El sábado a las 13:15 debe salir de casa.

Consigna: escribe el cronograma de atrás hacia adelante desde las 13:15, separando lo que se hace el viernes y el sábado, e indica cómo enfriarás lo que prepares con anticipación.

3. Escena 3: El viernes por la tarde, el primer tres leches sale del horno hundido en el centro. Yolanda abrió la puerta a los 15 minutos para acomodar el segundo molde.

Consigna: haz la prueba sensorial del pastel, anota las causas probables, decide qué harás con ese pastel y qué cambiarás en el siguiente horneado, y registra todo en la bitácora.

4. Escena 4: El sábado a las 12:30, al probar el consomé, Yolanda lo encuentra pasado de sal. Usó consomé en polvo para reforzar el sabor y saló al inicio con la cantidad de siempre multiplicada por tres.

Consigna: escribe cómo corriges el consomé sin perder la hora de salida, qué anotas en la bitácora y qué cambiarás en la receta para la próxima vez.

4. Higiene, conservación y empaque

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma el plan de inocuidad básico de tu negocio de cocina. 1) Rutina diaria de higiene: manos, uniforme, tablas por color, limpieza y desinfección, plagas. 2) Mapa de temperaturas con las cifras de la NOM-251 (verifica la versión vigente) para cada producto, más tu registro de termómetro. 3) Plan de conservación con etiqueta interna, PEPS y una prueba de vida útil diseñada. 4) Matriz de alérgenos de la NOM-051, respuesta honesta para clientes, empaque y transporte. Si tienes termómetro de punzón, compruébalo en agua con hielo y registra tres mediciones reales.

Entregable: Un plan de inocuidad de dos a tres páginas con rutina de higiene, mapa de temperaturas, plan de conservación con etiqueta y matriz de alérgenos con empaque y transporte.

Autoevaluación: Revisa: la rutina separa crudos de listos para comer y distingue limpiar de desinfectar, las temperaturas coinciden con la NOM-251 y se miden con termómetro, ninguna vida útil se promete sin prueba, la matriz incluye alérgenos escondidos y la respuesta al cliente no promete lo que no puedes garantizar.

4.1 Higiene esencial para quien vende comida

Revisa tu cocina como si fueras un cliente exigente. 1) Escribe en qué momentos de tu jornada te lavas las manos y en cuáles deberías hacerlo. 2) Haz un mapa de contaminación cruzada: dónde se cruzan crudos y listos para comer (tablas, cuchillos, trapos, refrigerador) y qué cambiarás. 3) Redacta tu rutina de limpieza y desinfección: qué superficies, con qué producto, a qué dilución según la etiqueta y cada cuánto. 4) Anota tres acciones para prevenir plagas. 5) Escribe qué harás el día que te enfermes.

Contraste: Modelo: «Manos: me lavo al llegar, tras ir al baño, tocar pollo crudo, basura o el celular, y al cambiar de tarea; me faltaba después de cobrar. Cruces: picaba el jitomate después del pollo en la misma tabla; ahora tabla roja para crudos y verde para lo demás, y el pollo va abajo en el refrigerador. Limpieza: mesa y tablas con agua y jabón, enjuague y desinfectante según la etiqueta, al terminar cada tarea y al cierre. Plagas: harina en botes cerrados, basura tapada y fuera, rendija de la puerta sellada. Si me enfermo: aviso a clientes y no cocino.» Es buena porque es concreta y nombra los cambios.

Mi revisión: _____

4.2 Temperaturas que protegen

Arma el mapa de temperaturas de tu negocio. 1) Lista tus productos y, para cada uno, la temperatura interna de cocción que le toca según la NOM-251. 2) Escribe cómo guardas, recalientas y sirves cada uno, y a qué temperatura. 3) Identifica el momento en que tus alimentos pasan más tiempo en la zona de peligro y cómo lo reducirás. 4) Si tienes termómetro de punzón, compruébalo en agua con hielo y mide tu refrigerador y un alimento; si no lo tienes, anota dónde lo comprarás y desde qué día lo usarás.

Contraste: Modelo: «Productos: albóndigas de res y cerdo molidos, cocción a 68 °C internos; arroz, mantener arriba de 60 °C; ensalada de col, 7 °C o menos. Guardo las albóndigas en recipientes bajos y las recaliento a 74 °C; sirvo en baño maría arriba de 60 °C. Mi punto débil: el arroz se queda en la estufa mientras armo los pedidos; ahora lo paso a recipiente térmico. Termómetro: en agua con hielo marcó 0.5 °C; refrigerador a 5 °C; albóndiga a 71 °C.» Es buena porque usa las cifras de la norma, identifica un punto débil real y registra mediciones.

Mi revisión: _____

4.3 Conservación y vida útil

Diseña el plan de conservación de tus productos. 1) Lista tus productos y escribe dónde se guarda cada uno (temperatura ambiente, refrigerador o congelador) y por qué. 2) Diseña tu etiqueta interna con los datos mínimos. 3) Describe cómo aplicarás PEPS en tu refrigerador y en tu almacén seco. 4) Elige un producto y planea una prueba de vida útil: cuántas piezas, en qué condiciones, qué revisarás cada día y cómo lo registrarás. 5) Anota qué no vas a prometer a tus clientes hasta tener esos registros.

Contraste: Modelo: «Productos: galletas de mantequilla, a temperatura ambiente en frasco cerrado (son secas); pay de limón, refrigerado (lleva lácteos y huevo); masa de galleta, congelada en rollos. Etiqueta: producto, fecha, lote, usar antes de. PEPS: en el refrigerador, lo nuevo atrás; en el almacén, plumón con fecha en cada bote. Prueba: diez galletas en frasco, reviso textura, aroma y aspecto cada día durante dos semanas y anoto. No prometo días hasta terminar la prueba.» Es buena porque justifica dónde guarda cada producto, define la etiqueta y diseña una prueba antes de prometer.

Mi revisión: _____

4.4 Alérgenos, empaque y transporte

Haz la matriz de alérgenos y el plan de empaque de tu negocio. 1) Lista tus productos y marca cuáles de los alérgenos de la NOM-051 lleva cada uno, incluidos los que vienen dentro de otros ingredientes (galletas, salsas, embutidos). 2) Identifica dónde puede haber contacto cruzado en tu cocina y cómo lo reducirás. 3) Escribe la respuesta que darás cuando un cliente pregunte por un alérgeno que no puedes garantizar. 4) Describe tu empaque y tu forma de transporte para un producto frío y uno caliente. 5) Escribe si algún producto tuyo sería preenvasado y qué tendrías que verificar.

Contraste: Modelo: «Matriz: pan de elote, huevo, leche, trigo; empanadas de atún, trigo, pescado, huevo en el barniz; galletas de avena, avena, trigo, leche, huevo. Contacto cruzado: harina en el aire al amasar; amaso al final y tapo lo terminado. Respuesta: “En mi cocina se usan trigo, huevo y leche en todo; no puedo ofrecerte nada libre de ellos.” Transporte: empanadas en recipiente térmico; pan de elote en caja de grado alimenticio. Preenvasado: si vendo galletas en bolsa cerrada en una tienda, necesito etiqueta NOM-051; lo verifico antes.» Es buena porque encuentra alérgenos escondidos y responde con honestidad.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Ensaladas y cheesecake a domicilio en Ensenada

Joaquín, de 33 años, y Carolina, de 30, son pareja y venden ensaladas para oficina con pollo y cheesecake individual a domicilio en Ensenada. Una empresa les ofrece un pedido diario de 40 ensaladas y una tienda de la colonia quiere vender sus cheesecakes en vasos cerrados. Antes de aceptar, deciden revisar su cocina como si fueran inspectores.

1. Escena 1: En su cocina hay una sola tabla para todo, un trapo que se usa todo el día y un refrigerador que, medido con termómetro, marca 9 °C. El pollo crudo se guarda en la repisa de arriba, encima de los cheesecakes.

Consigna: escribe la rutina de higiene corregida: tablas, trapos, orden del refrigerador, limpieza y desinfección, y qué hacen con el refrigerador.

2. Escena 2: Carolina asa el pollo a la plancha y, al medirlo en la parte más gruesa, el termómetro marca 66 °C. Joaquín dice que ya está bien porque «ya no se ve rosa». Después lo dejan enfriar en la plancha apagada mientras lavan.

Consigna: decide qué hacen con el pollo, a qué temperatura deben llegar, cómo lo enfrían y qué anotan en el registro de temperaturas.

3. Escena 3: Para adelantar trabajo, quieren preparar el lunes las ensaladas de toda la semana y escribirle a la empresa que «duran cinco días», porque lo leyeron en un blog.

Consigna: diseña la etiqueta interna, explica cómo aplicarán PEPS y escribe cómo estimarán la vida útil real antes de prometer algo al cliente.

4. Escena 4: La empresa avisa que un empleado es alérgico al cacahuate, y el aderezo de la casa lleva cacahuate. Además, la tienda quiere los cheesecakes en vasos cerrados para venderlos desde su refrigerador.

Consigna: escribe la respuesta al cliente sobre el alérgeno, la matriz de alérgenos de los dos productos y qué deben verificar antes de entregar cheesecakes preenvasados a la tienda.

5. Costeo: cuánto te cuesta de verdad

Reto · 90 minutos

Arma en 90 minutos tu libro de costos en Excel con cuatro hojas. 1) Hoja Receta: tu producto principal con columnas de precio de compra, cantidad comprada, costo por gramo (=B2/C2), cantidad usada, factor de rendimiento y costo en receta (=E2*D2/F2); total con =SUMA(G2:G15) y costo por porción vendible con =REDONDEAR(G16/H1,2). 2) Hoja Variables: empaque, gas, agua, comisiones y tu mano de obra por pieza. 3) Hoja Margen: precio sin IVA (=B1/1.16; verifica con tu contador tu caso), porcentaje de costo de alimentos y margen de contribución en pesos de dos o tres productos. 4) Hoja Equilibrio: costos fijos, margen ponderado con =SUMAPRODUCTO(B2:B4,C2:C4), punto de equilibrio con =REDONDEAR.MAS(B6/B7,0) y meta diaria comparada con tu capacidad. En algunas configuraciones de Excel el separador es punto y coma: si te marca error, escribe =SUMAPRODUCTO(B2:B4;C2:C4).

Entregable: Un archivo de Excel con cuatro hojas enlazadas (receta, variables, margen y equilibrio) de tu producto principal y una nota de cinco líneas con lo que descubriste de tus números.

Autoevaluación: Revisa: las cantidades están en gramos, mililitros o piezas con fecha de precios, la merma está aplicada donde existe, el porcentaje de costo y el margen se calculan sobre el precio sin IVA, incluiste tu mano de obra y las comisiones, y el punto de equilibrio está redondeado hacia arriba y comparado con tu capacidad real.

5.1 Costo de la receta en Excel

Elige una receta que ya vendas o quieras vender. 1) Escríbela en gramos, mililitros o piezas, con su rendimiento y cuántas porciones sueles vender de cada lote. 2) Anota el precio de compra y el tamaño del paquete de cada ingrediente, con la fecha. 3) Calcula el costo por gramo y el costo de cada línea, ajustando por merma donde haya cáscara, hueso o recorte. 4) Obtén el costo por porción vendible y compáralo con lo que creías que te costaba.

Contraste: Modelo: «Receta: pastel de vainilla con fresa, 20 porciones; vendo las 20 porque el recorte del bizcocho ya está en la merma. Precios con fecha del 1 de noviembre. La fresa tiene factor 0.85; la mantequilla y la harina, 1. Costo del lote: $186.40; por porción, $9.32. Yo creía que eran $7 porque no contaba la crema ni la fresa que se tira.» Funciona porque usa cantidades en gramos y precios fechados, ajusta la merma sólo donde existe y compara el resultado con la creencia previa, que es lo que obliga a tomar decisiones.

Mi revisión: _____

5.2 Los costos que se olvidan

Toma el producto que costeaste en la lección anterior. 1) Lista todo lo que se usa para venderlo además de los ingredientes: empaque, gas o luz, agua, comisiones, tu tiempo. 2) Convierte cada gasto en costo por pieza y explica cómo lo prorrateaste. 3) Escribe cuánto vale tu hora y por qué elegiste esa cifra. 4) Haz dos columnas, costos variables por pieza y costos fijos del mes, y anota en cuál va cada gasto y si alguno podría cambiar de columna.

Contraste: Modelo: «Producto: roles de canela, 15 vendibles por lote. Variables por rol: ingredientes $10.82; caja individual y etiqueta $4.50; gas del horno $0.96 (un cilindro de $432 rinde unos 30 lotes, $14.40 por lote entre 15); mi tiempo $5.33 (2 horas por lote a $40 la hora, entre 15). Total variable: $21.61. Fijos del mes: internet $400 y la parte del teléfono que uso para pedidos, $150.» Es buena porque convierte cada gasto en pesos por pieza vendible, explica el prorrateo y separa lo fijo de lo variable.

Mi revisión: _____

5.3 Porcentaje de costo y margen de contribución

Con dos o tres productos que vendas o quieras vender: 1) Calcula el precio sin IVA de cada uno y anota que debes verificar con tu contador tu caso. 2) Obtén su porcentaje de costo de alimentos. 3) Calcula su margen de contribución en pesos con todos los costos variables. 4) Ordénalos primero por porcentaje y luego por margen en pesos, y escribe qué decisión cambiaría si sólo miraras el porcentaje.

Contraste: Modelo: «Pastel de cumpleaños de 20 porciones a $638: sin IVA, $550; alimentos $165, 30 %; variables totales $352; margen $198. Docena de galletas decoradas a $290: sin IVA, $250; alimentos $60, 24 %; variables totales $140; margen $110. Por porcentaje parecería mejor la galleta; en pesos, el pastel aporta $88 más por pedido. Antes de empujar uno, revisaré cuántos de cada uno puedo hacer por semana.» Es bueno porque calcula sin IVA, separa alimentos de variables totales y no decide sólo con el porcentaje.

Mi revisión: _____

5.4 Punto de equilibrio y metas de producción

Con tus números, o con estimaciones honestas si aún no vendes: 1) Suma tus costos fijos mensuales. 2) Calcula el margen de contribución de tus productos y su participación esperada en ventas, y obtén el margen ponderado. 3) Calcula el punto de equilibrio mensual y la meta diaria con REDONDEAR.MAS. 4) Compáralo con tu capacidad real por día y escribe qué ajustarías si la meta queda cerca o por encima de esa capacidad.

Contraste: Modelo: «Fijos: $5,100 (renta de cocina compartida $3,500, servicios $1,000, teléfono $600). Galletas decoradas por docena: margen $110, 70 % de mis pedidos; pasteles: margen $170, 30 %. Margen ponderado: 0.7 × 110 + 0.3 × 170 = $128. Equilibrio: $5,100 ÷ $128 = 39.8, es decir, 40 pedidos al mes, 10 por semana. Puedo hacer 14 por semana, así que tengo poco colchón: antes de bajar precios buscaré más pedidos de pastel, que aportan más.» Funciona porque usa el margen ponderado, redondea hacia arriba y compara con la capacidad.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Los pasteles de Valeria, peso por peso

Valeria, de 36 años, es maestra de primaria en Chihuahua y vende pasteles de cumpleaños de 20 porciones por pedido. Cobra $580 con IVA «porque es lo que cobran otras» y siente que trabaja mucho para lo que le queda. Tiene sus recetas en gramos, pero nunca ha hecho un costeo completo (cifras ficticias).

1. Escena 1: Su pastel de vainilla con relleno de fresa lleva 850 g de fresa limpia; la compra a $60 el kilo y aprovecha 85 % después de limpiarla. El resto de los ingredientes suma $90.00 y el pastel rinde 20 porciones sin desperdicio.

Consigna: arma la hoja de costo de receta con sus columnas y fórmulas, y calcula el costo de alimentos del pastel y por porción.

2. Escena 2: Además, cada pastel lleva caja y base ($30), gas del horno ($10 por pastel, prorrateado) y 2 horas de su trabajo, que valúa en $70 la hora.

Consigna: calcula el costo variable total del pastel y explica por qué su hora debe estar ahí aunque el negocio sea suyo.

3. Escena 3: Con el precio de $580 con IVA, su hermana calcula que «el costo de alimentos es 25.9 %» y que todo está bien.

Consigna: calcula el precio sin IVA, el porcentaje de costo de alimentos correcto y el margen de contribución en pesos, y explica el error de la hermana.

4. Escena 4: Sus fijos mensuales son $5,100 (su parte de la renta, internet, teléfono y la cuota mensual de su terminal). Su horno y su horario le permiten hacer como máximo 6 pasteles por semana sin dejar su empleo.

Consigna: calcula el punto de equilibrio, compáralo con su capacidad mensual y propón dos ajustes posibles, con números.

6. Precio y menú rentable

Reto · 90 minutos

En 90 minutos arma en Excel la hoja de precios y la matriz de tu menú. 1) Hoja Precios: por producto, costo variable (B), margen deseado (C), precio sin IVA (=B2/(1-C2)), precio total con IVA (=D2*1.16; verifica con tu contador tu caso), precio redondeado (=REDONDEAR.MAS(E2/5,0)*5) y precio en app (=F2/(1-G2)) con la comisión de tu contrato en G. 2) Hoja Matriz: unidades del mes (B), margen por producto (C), margen total (=B2*C2), participación (=B2/SUMA($B$2:$B$9)), corte de popularidad (=0.7/CONTAR(B2:B9)) en H1 y margen promedio ponderado (=SUMAPRODUCTO(B2:B9,C2:C9)/SUMA(B2:B9)) en H2; marca popularidad con =E2>=$H$1 y margen alto con =C2>=$H$2 (Excel mostrará VERDADERO o FALSO). 3) Escribe una decisión por cuadrante. 4) Redacta tu política de pedidos especiales y tu mensaje de aumento de precios. En algunas configuraciones de Excel el separador es punto y coma: cambia las comas de las fórmulas por punto y coma si te marca error.

Entregable: Un archivo de Excel con la hoja de precios y la matriz de menú de al menos cuatro productos, más una página con tus decisiones por cuadrante, tu política de pedidos especiales y tu mensaje de aumento.

Autoevaluación: Revisa: los precios se calculan con la fórmula de margen correcta y se anuncian como precio total con IVA, el precio en app divide entre (1 − comisión), la matriz usa el corte de 70 % de la participación esperada y el margen promedio ponderado, y la política y el mensaje son claros, están por escrito y no ocultan nada al cliente.

6.1 Poner precio

Elige un producto que ya costeaste. 1) Calcula su precio sin IVA con un porcentaje objetivo de costo de alimentos y con un margen deseado, y compara los dos resultados. 2) Anota tres precios de referencia de productos comparables en tu zona. 3) Escribe qué le da valor a tu producto ante tu cliente. 4) Decide el precio total que anunciarías, redondeado, y su precio en app si vendes por ahí, con la comisión de tu contrato.

Contraste: Modelo: «Roles de canela, caja de 4. Costo variable de la caja: $86.44. Con 50 % de margen: $86.44 ÷ 0.5 = $172.88 sin IVA, $200.54 con IVA; redondeo a $205. En mi colonia, cajas parecidas van de $180 a $230. Mi valor: entrego tibio y a la hora pactada. Precio total: $205. En app, con 30 % de comisión según mi contrato: $205 ÷ 0.7 = $292.86; la publico en $295.» Es buena porque parte del costo, aplica bien la fórmula del margen, revisa el mercado, anuncia el precio total y ajusta la app dividiendo.

Mi revisión: _____

6.2 Ingeniería de menú

Con las ventas de un mes de tu negocio, o de uno que conozcas con cifras estimadas: 1) Haz la tabla con unidades, precio sin IVA, costo variable y margen de cada producto. 2) Calcula la línea de popularidad con el 70 % de la participación esperada y el margen promedio ponderado. 3) Clasifica cada producto en su cuadrante. 4) Escribe una decisión para cada cuadrante y qué medirás el mes siguiente para saber si funcionó.

Contraste: Modelo: «Mi catálogo de 4 productos vendió 400 piezas; el corte de popularidad es 0.7 × 1/4 × 400 = 70 piezas. Margen ponderado: $13,420 ÷ 400 = $33.55. Roles de canela: 180 piezas y $36, estrella; los dejo al frente del catálogo. Panqué de plátano: 120 y $28, caballo de batalla; reviso la porción. Rebanada de pastel de chocolate: 40 y $52, rompecabezas; le tomaré mejor foto y la ofreceré a oficinas. Galleta de avena: 60 y $25, perro; la quito en diciembre.» Es bueno porque aplica bien las dos líneas, decide por cuadrante y deja algo que medir.

Mi revisión: _____

6.3 Pedidos especiales y eventos

Cotiza un pedido especial real o probable. 1) Define invitados, piezas o rebanadas por persona y tamaño de porción. 2) Calcula el costo variable de las piezas más los costos propios del evento. 3) Obtén el precio sin IVA con tu margen y el precio total redondeado. 4) Redacta tu política de cambios, cancelación y entrega en no más de ocho líneas, en lenguaje claro.

Contraste: Modelo: «Pastel de cumpleaños para 30 personas, rebanada de 100 g. Costo variable: 30 × $14 + caja y base $45 + entrega $80 = $545. Con 50 % de margen: $1,090 sin IVA, $1,264.40 con IVA; cotizo $1,270. Anticipo: $635 al confirmar. Política: cambios de sabor hasta 72 horas antes; si cancelas con más de 72 horas, devuelvo el anticipo menos lo ya comprado, con comprobantes; entrega de 4 a 5 p. m., con firma de recibido.» Es bueno porque parte de las porciones, separa los costos del evento, aplica bien el margen y la política es clara y razonable.

Mi revisión: _____

6.4 Cuando suben los insumos

Haz el recosteo de tu producto principal. 1) Actualiza hoy los precios de compra de sus tres ingredientes más caros, con fecha. 2) Calcula el nuevo costo por porción y el nuevo margen en pesos, y compáralos con los anteriores. 3) Escribe dos opciones para recuperar el margen (precio, sustitución honesta, porción avisada, proveedor o merma), con números. 4) Redacta el mensaje con el que avisarías un aumento a tus clientes frecuentes.

Contraste: Modelo: «Recosteo de galletas decoradas, 1 de noviembre: la mantequilla pasó de $190 a $215 el kilo; uso 250 g por docena, así que el costo sube $6.25 por docena. Margen anterior: $110; nuevo: $103.75. Opción 1: subir de $290 a $300 con IVA, que deja $112.37. Opción 2: comprar en caja de 10 kg a mejor precio. Mensaje: “A partir del 15 de noviembre, la docena queda en $300 por el aumento de la mantequilla; los pedidos apartados se respetan.”» Es bueno porque cuantifica, propone opciones con números y avisa con fecha y razón real.

Mi revisión: _____

Laboratorio — La fonda de Rubén pone orden en sus precios

Rubén, de 50 años, tiene una fonda de desayunos y tortas cerca del puerto de Veracruz. Puso sus precios hace dos años y no los ha revisado desde entonces. Quiere entrar a una app de reparto, recibe cada vez más pedidos de oficinas y el huevo acaba de subir (cifras ficticias).

1. Escena 1: Sus molletes con huevo tienen $27 de costo variable. Rubén quiere 55 % de margen sobre el precio sin IVA y entrar a una app cuya comisión, según el contrato que le ofrecen, es de 25 %.

Consigna: calcula el precio sin IVA, el precio total para mostrador redondeado al múltiplo de $5 y el precio en app que conserva su ingreso.

2. Escena 2: En octubre vendió 800 platillos de sus cuatro opciones principales: chilaquiles, 330 unidades con margen de $48; huevos al gusto, 250 con $38.34; torta de pierna, 120 con $52; enfrijoladas, 100 con $40.

Consigna: calcula el corte de popularidad y el margen promedio ponderado, clasifica cada platillo y escribe una decisión por cuadrante.

3. Escena 3: Una oficina pide 40 tortas para una junta. Cada torta tiene $26 de costo variable, la charola desechable cuesta $60 y la entrega, $90. Rubén quiere 45 % de margen.

Consigna: arma la cotización con el precio total redondeado al múltiplo de $10, el anticipo y una política de cambios y cancelación de cuatro líneas.

4. Escena 4: Por el aumento del huevo, sus huevos al gusto pasaron de $22 a $25 de costo variable. Se venden en $70 con IVA. Su esposa propone servir un huevo menos sin avisar.

Consigna: calcula el precio mínimo, redondeado al múltiplo de $5, que recupera el margen en pesos, y redacta el aviso a clientes y tu respuesta a la propuesta.

7. Vender y formalizarte

Reto · 90 minutos

Prepara tu negocio para vender en orden. 1) En 25 minutos arma tu catálogo de cuatro a seis productos: una foto propia con luz de ventana y una ficha por producto con porción, precio total, alérgenos, conservación y anticipación. 2) En 20 minutos escribe tu flujo de pedidos con cuatro respuestas rápidas, tu hora de corte y tus zonas con horario y envío. 3) En 20 minutos llena el comparador de canales para tu producto principal: precio en app con empaque de viaje y aportación semanal de un cliente de mayoreo. 4) En 25 minutos haz tu mapa de trámites con ante quién se verifica cada uno, cinco preguntas para tu contador o tu municipio y un calendario de seis semanas.

Entregable: Un catálogo con fotos y fichas, un documento con el flujo de pedidos y las respuestas rápidas, una tabla de canales con sus cálculos y un mapa de trámites con calendario.

Autoevaluación: Revisa: cada foto es de tu producto real y cada ficha incluye precio total y alérgenos; el flujo exige confirmación escrita y anticipo antes de producir; el precio en app y el mayoreo están calculados en pesos con costos del canal, y cada trámite indica ante quién se verifica, sin cifras fiscales inventadas.

7.1 Catálogo y fotos que venden con el celular

Arma la ficha de catálogo de tu producto estrella. 1) Toma tres fotos de tu producto real con luz de ventana: una completa, una en el ángulo que le corresponde y una con la porción partida. 2) Elige la mejor y explica por qué (luz, fondo, ángulo). 3) Escribe la descripción con qué es, peso o porciones, precio total, alérgenos y posible contacto cruzado, conservación y anticipación. 4) Revisa cada palabra: ¿puedes sostenerla si un cliente o Profeco te pregunta?

Contraste: Modelo: «Producto: empanadas de rajas con queso. Foto elegida: tres empanadas sobre tabla de madera, luz de ventana a la izquierda, a 45 grados, con una partida que deja ver el relleno; descarté la de noche porque se veía naranja. Descripción: “Empanada horneada de rajas con queso, 120 g. Paquete de 6: $150, precio total. Contiene trigo, leche y huevo. Refrigera hasta 2 días y calienta en horno o sartén. Pide con un día de anticipación”. Quité la palabra “artesanal” porque no sé explicar qué la hace distinta.» Es bueno porque la foto es el producto real y la descripción responde, sin exagerar, todo lo que el cliente preguntaría.

Mi revisión: _____

7.2 Pedidos por WhatsApp y entrega

Diseña el flujo de pedidos de tu negocio. 1) Escribe los seis pasos con lo que haces en cada uno y cuánto anticipo pides. 2) Redacta cuatro respuestas rápidas: bienvenida con catálogo, confirmación de pedido, «voy en camino» y seguimiento con solicitud de reseña. 3) Define tu hora de corte y dos o tres zonas de entrega con colonias, horario y costo de envío. 4) Escribe cómo responderías a una queja por retraso.

Contraste: Modelo: «Vendo pan de elote por encargo. Anticipo: 50 % al confirmar; el resto al entregar. Hora de corte: 20:00 del día anterior. Zona 1, colonias a menos de 3 km: martes y viernes de 10 a 12, envío $30. Zona 2, el resto de la ciudad: sábado de 9 a 13, envío $50. Confirmación: “Te confirmo 2 panes de elote de 1 kg para el sábado entre 10 y 11 en [dirección]. Contienen trigo, huevo y leche. Total $440 con envío. Anticipo $220; envíame tu comprobante”. Queja por retraso: me disculpo, explico sin excusas, descuento el envío y anoto la causa.» Es bueno porque cada paso está escrito y el cliente sabe qué esperar.

Mi revisión: _____

7.3 Apps de reparto y otros canales

Compara tus canales en pesos. 1) Elige tu producto principal y anota su precio de mostrador y su costo variable. 2) Calcula su precio en app con la comisión de un contrato real o supuesto y el costo de un empaque de viaje. 3) Calcula cuánto te aportaría a la semana un cliente de mayoreo con un precio y un volumen realistas, restando la entrega. 4) Decide qué canales usarás los próximos tres meses, cuáles no y por qué, considerando también tu capacidad de producción.

Contraste: Modelo: «Producto: galletas de mantequilla en caja de 6. Mostrador: $120; costo variable: $42. App con 25 % de comisión (supuesto) y $5 de empaque de viaje: ($120 + $5) ÷ 0.75 = $166.67, la publico en $170. Mayoreo: una cafetería me compraría 30 cajas a la semana a $80 más IVA; margen $38 por caja, $1,140, menos $70 de entrega, $1,070 a la semana. Decido: mostrador y mayoreo sí; app sólo con dos productos que viajan bien y cuando tenga quien me ayude a empacar, porque hoy no me da la capacidad.» Es bueno porque compara en pesos por semana y toma en cuenta la capacidad, no sólo el precio.

Mi revisión: _____

7.4 Formalizar tu negocio de cocina

Haz el mapa de trámites de tu negocio. 1) Describe qué vendes, dónde lo produces y por qué canales. 2) Para cada frente (SAT, sanitario, municipal, protección civil, etiquetado y datos personales) escribe si crees que te aplica, por qué, ante quién se verifica y qué te falta. 3) Escribe cinco preguntas concretas para tu contador o para tu municipio. 4) Ordena los trámites en un calendario de seis semanas, uno o dos por semana.

Contraste: Modelo: «Vendo pay de queso entero por encargo desde mi casa y por WhatsApp; no preenvaso para tiendas. SAT: no tengo RFC con actividad; cita con contador para evaluar RESICO y facturar a dos oficinas. Sanitario: preguntar a la autoridad sanitaria de mi estado si presento aviso de funcionamiento. Municipal: llamar al ayuntamiento por licencia y uso de suelo en casa habitación. Gas: revisar mi instalación antes de pedir visita de protección civil. Etiqueta: hoy no preenvaso; si vendo rebanadas en tienda, reviso la NOM-051. Datos: redactar aviso de privacidad para mi lista de 80 clientes. Calendario: semana 1 contador, semana 2 aviso sanitario, semana 3 municipio.» Es bueno porque distingue qué aplica, ante quién y en qué orden.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Banderillas de Celaya, de la cochera a los pedidos

Paola, de 36 años, y su hermano Néstor, de 38, venden banderillas de salchicha y de queso, papas a la francesa y chicharrones de harina en la cochera de su casa en Celaya, por las tardes. Les va bien con los vecinos y ahora les piden pedidos para fiestas infantiles; quieren entrar a una app de reparto, ir a un bazar y dejar bolsas de chicharrones en tiendas de la colonia. Todo lo llevan de memoria (cifras ficticias).

1. Escena 1: Para su catálogo, Néstor bajó de internet fotos de banderillas perfectas, más grandes que las suyas. La banderilla real pesa 120 g, se fríe en aceite que también usan para las papas y la masa lleva harina de trigo, huevo y leche; la salchicha, según su etiqueta, contiene soya.

Consigna: describe cómo tomarías las fotos de sus productos (luz, fondo, ángulo y foto partida) y escribe las fichas de la banderilla de salchicha y de la de queso con porción, precio total de $45, alérgenos y contacto cruzado, conservación y anticipación.

2. Escena 2: Una mamá les escribe por audio: «Quiero como 80 banderillas para el sábado en la tarde, para la fiesta de mi hijo». La última fiesta salió mal: las banderillas llegaron frías porque las frieron dos horas antes y las taparon en una caja de cartón, y la clienta pidió un descuento por mensaje.

Consigna: redacta la confirmación escrita con cantidad, variedades, hora, dirección, alérgenos, precio total y anticipo; propón cómo entregar para que lleguen calientes y escribe la respuesta que debieron dar a la queja anterior.

3. Escena 3: La app les ofrece un contrato con 25 % de comisión (cifra ficticia), y el empaque de viaje cuesta $3 más que la charola del mostrador. Un bazar de fin de semana les ofrece dos opciones: cuota fija de $600 o 20 % de lo que vendan; esperan vender 120 banderillas a $45.

Consigna: calcula el precio en app que conserva su ingreso, redondeado al múltiplo de $5; compara las dos opciones del bazar con 120 y con 40 banderillas vendidas y escribe qué elegirían y por qué.

4. Escena 4: Néstor quiere dejar bolsas selladas de chicharrones de harina, de 100 g, en cuatro tiendas; Paola quiere guardar los teléfonos de las mamás de las fiestas para mandarles promociones. Fríen con un tanque de gas en la cochera y nunca han hecho un trámite.

Consigna: arma su mapa de trámites: SAT y régimen a evaluar con contador, aviso de funcionamiento, licencia municipal y uso de suelo, protección civil y gas, NOM-051 para lo que corresponda y aviso de privacidad; indica ante quién se verifica cada uno y qué harían primero.

8. Operación, indicadores y plan de tu negocio

Reto · 90 minutos

Integra todo el diplomado en un expediente de tu negocio. 1) En 15 minutos resume tu producto estrella, tu cliente, tu propuesta en una frase, tu capacidad por día y las fichas técnicas de tus dos productos principales. 2) En 15 minutos anota tu hoja de producción tipo, tu rutina de higiene, tu mapa de temperaturas y tu matriz de alérgenos. 3) En 20 minutos actualiza en Excel el costo por porción, el precio total, el precio en app y el punto de equilibrio de esos dos productos. 4) En 15 minutos arma tu tablero de seis a ocho indicadores con fórmulas y metas. 5) En 25 minutos escribe tu plan de 90 días y su página de presentación.

Entregable: Un expediente con resumen del negocio, fichas técnicas, plan de inocuidad, libro de costos y precios, tablero de indicadores y plan de 90 días con su página de presentación.

Autoevaluación: Revisa: las fichas están en gramos y coinciden con tu hoja de costos; el plan de inocuidad usa las temperaturas de la NOM-251 y declara alérgenos; el precio, el margen y el punto de equilibrio están calculados sin IVA y se anuncian como precio total, y el plan de 90 días tiene línea base, metas medibles con fecha, trámites por verificar y ninguna promesa de ganancia.

8.1 Operación semanal: compras, proveedores, inventario y producción

Diseña tu semana de operación. 1) Escribe tu calendario: qué día revisas pedidos y compras, qué produces cada día, cuándo entregas y cuándo cuentas inventario. 2) Calcula la lista de compras de tus tres insumos principales con la fórmula de compra. 3) Compara dos proveedores de tu insumo más caro por precio por kilo usable. 4) Calcula cuántas horas te faltan o te sobran y, si te faltan, cuántas piezas más tendrías que vender para pagar ayuda.

Contraste: Modelo: «Hago tamales. Domingo: reviso pedidos y compro; lunes: preparo masa y guisos; martes y viernes: cocino y entrego; sábado: cuento inventario. Masa para 400 tamales a 90 g: 36 kg; tengo 4 y quiero 3 de reserva: compro 35 kg. Hoja de maíz: proveedor A, $180 el paquete con 90 % útil; B, $150 con 65 % útil: por hoja usable, A sale más barato. Necesito 30 horas y tengo 22; ayuda de 8 horas por $480 y margen de $6 por tamal: 80 tamales más a la semana.» Es bueno porque usa las fórmulas con sus datos y decide con números.

Mi revisión: _____

8.2 Indicadores y tablero en Excel

Arma tu tablero. 1) Elige de seis a ocho indicadores y escribe para cada uno su fórmula, de dónde sale el dato, la frecuencia y tu meta. 2) Crea en Excel la hoja Datos con al menos 20 pedidos reales o realistas y la hoja Tablero con las fórmulas. 3) Calcula tus indicadores. 4) Elige el que peor salió, escribe tres causas posibles y la acción que probarás la próxima semana.

Contraste: Modelo: «Vendo pasteles por pedido. Indicadores mensuales: ventas sin IVA (=SUMA), pedidos (=CONTAR), ticket (ventas ÷ pedidos, meta $650), % de costo (meta menor a 32 %), merma (meta menor a 5 %), recompra (meta 35 %), entregas a tiempo (=PROMEDIO de la columna de 1 y 0, meta 95 %) y reseñas. Con 24 pedidos de prueba: ticket $612, costo 34 %, a tiempo 88 %. Peor indicador: entregas a tiempo. Causas posibles: decoro tarde, una sola ruta para todo, el tráfico de la tarde. Acción: terminar la decoración la noche anterior y agrupar por zonas.» Es bueno porque cada número tiene meta y el peor lleva una acción concreta.

Mi revisión: _____

8.3 Crecer con cuidado

Evalúa tu siguiente paso. 1) Describe dos opciones de crecimiento realistas para ti. 2) Calcula tu punto de equilibrio actual y el de cada opción con los fijos nuevos. 3) Escribe tres riesgos de cada una y cómo los reducirías. 4) Si necesitas dinero, di de dónde saldría, cuánto pagarías al mes y compara al menos dos ofertas por su CAT. 5) Decide qué probarías primero y durante cuánto tiempo.

Contraste: Modelo: «Vendo tortas de milanesa en un carrito. Fijos: $5,000; margen: $28 por torta; equilibrio: 179 tortas al mes, y vendo 600. Opción A, segundo carrito con mi hermano: fijos $9,500, equilibrio 340; riesgo: que la calidad cambie, así que primero escribo las recetas estándar. Opción B, local de $12,000: fijos $17,000, equilibrio 608; hoy no llego. Dinero: el carrito cuesta $35,000; tengo $20,000 y el resto sería un crédito que compararé por CAT en dos instituciones, con pago menor a $1,500. Pruebo A durante tres meses.» Es bueno porque compara en números, reconoce riesgos y elige el paso más pequeño que se puede medir.

Mi revisión: _____

8.4 Tu plan de 90 días y cómo presentarlo

Escribe tu plan de 90 días. 1) Anota tu línea base con al menos cinco indicadores. 2) Define dos o tres metas medibles con fecha, indicador y responsable. 3) Escribe las acciones de cada tramo (días 1-30, 31-60 y 61-90), al menos una por semana. 4) Anota tres riesgos con su plan B. 5) Redacta la página de presentación para alguien concreto: socio, familia o institución de crédito.

Contraste: Modelo: «Vendo postres individuales a dos cafeterías y por mensaje. Línea base de noviembre: 640 postres, ticket $210, costo 30 %, merma 6 %, recompra 40 %. Metas al 28 de febrero: 800 postres al mes con costo menor a 32 % y merma menor a 4 %. Días 1-30: recostear, escribir tres fichas que faltan y cotizar con dos cafeterías más. Días 31-60: entregar martes y viernes y medir cada semana. Días 61-90: comparar contra la meta y decidir si contrato ayuda. Riesgo: que suba la leche; plan B: recosteo y aviso. Presentación para mi socia: una página con números y el escenario de 20 % menos ventas.» Es bueno porque todo se puede medir y está calendarizado.

Mi revisión: _____

Proyecto final — Tu negocio de cocina, de la receta al plan

Marisol, de 44 años, cocinó 12 años en la cocina de un hotel en La Paz y quiere lanzar su propio negocio: tacos de guisado para las oficinas del centro y una salsa de chile en frasco. Tiene una estufa de cuatro quemadores, un refrigerador doméstico y algunos ahorros. Puedes hacer el proyecto para el negocio de Marisol o para el tuyo; al final tendrás un expediente en cuatro partes y un libro de Excel. Este proyecto no te certifica: es la evidencia de lo que ya sabes hacer, y la técnica se afina practicando (cifras ficticias).

1. Parte 1 (módulos 1 y 2): Marisol quiere ofrecer 12 guisados. En una prueba con 20 personas de oficina, 14 le dijeron que buscan «algo rápido y caliente entre la una y las dos». Su comal calienta 20 tortillas a la vez y cada tanda tarda unos 3 minutos. Sus recetas están en su memoria y en tazas.

Consigna: elige el producto estrella y un menú corto de cuatro guisados; describe al cliente ideal, la ocasión de consumo y la propuesta en una frase; calcula la capacidad por hora e identifica el cuello de botella, y escribe dos recetas estándar en gramos (un guisado y la salsa) con rendimiento, porción, factor de rendimiento del ingrediente con más merma, procedimiento, conservación y alérgenos.

2. Parte 2 (módulos 3 y 4): Marisol cocina los guisados la noche anterior en ollas de 10 litros, las deja enfriar tapadas sobre la estufa y por la mañana las recalienta «hasta que hiervan». Las lleva a las oficinas en hieleras y sirve ahí. Una de sus salsas lleva cacahuate.

Consigna: arma la hoja de producción del día de atrás hacia adelante desde la entrega de las 13:00; corrige el enfriamiento (recipientes poco profundos, refrigeración a 7 °C o menos), el recalentamiento y el mantenimiento en caliente con las cifras de la NOM-251; diseña la prueba sensorial y la bitácora, la rutina de higiene, la etiqueta interna con PEPS y la matriz de alérgenos con contacto cruzado.

3. Parte 3 (módulos 5 y 6): La orden de tres tacos tiene $21.60 de costo variable, con empaque y gas incluidos. Marisol quiere 55 % de margen sobre el precio sin IVA; sus fijos serán de $9,000 al mes y una app le ofrece 30 % de comisión. En su prueba de un mes vendió 300 órdenes de chicharrón con $30 de margen, 260 de papa con chorizo con $34, 90 de rajas con crema con $36 y 120 de tinga con $27.

Consigna: calcula el precio sin IVA, el precio total redondeado al múltiplo de $5 y el precio en app; con el precio redondeado, calcula el margen de contribución sin IVA y el punto de equilibrio en órdenes al mes; arma la matriz de menú con el corte de popularidad al 70 % y el margen promedio ponderado, clasifica los cuatro guisados y escribe una decisión para cada uno.

4. Parte 4 (módulos 7 y 8): Marisol quiere vender por WhatsApp, por la app y la salsa en dos tiendas, y piensa pedir un crédito para comprar un refrigerador comercial. No tiene RFC con actividad empresarial y guarda en una libreta los teléfonos de 60 clientes de oficina.

Consigna: escribe la ficha de catálogo del producto estrella y el flujo de pedidos con hora de corte y zonas; arma el mapa de trámites (SAT y régimen a evaluar con contador, aviso de funcionamiento, municipio, protección civil, NOM-051 para la salsa en frasco y aviso de

privacidad); define su tablero de seis a ocho indicadores con fórmulas y metas, y cierra con el plan de 90 días y la página para presentar el crédito, comparando dos ofertas por su CAT.

Fuentes y lecturas recomendadas

- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (s. f.). Aviso de funcionamiento y de responsable sanitario. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cofepris
- Gisslen, W. (2016). Professional baking (7.ª ed.). Wiley.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Censos Económicos 2024: Resultados definitivos. INEGI. https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/
- Kasavana, M. L. y Smith, D. I. (1982). Menu engineering: A practical guide to menu analysis. Hospitality Publications.
- Ley Federal de Protección al Consumidor. (1992, 24 de diciembre; con reformas). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf
- Ley General de Salud. (1984, 7 de febrero; con reformas). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf
- McGee, H. (2007). La cocina y los alimentos: Enciclopedia de la ciencia y la cultura de la comida. Debate.
- Organización Mundial de la Salud. (2007). Manual sobre las cinco claves para la inocuidad de los alimentos. OMS. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241594639
- Ruhlman, M. (2009). Ratio: The simple codes behind the craft of everyday cooking. Scribner.
- Secretaría de Economía y Secretaría de Salud. (2020, 27 de marzo). Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados: Información comercial y sanitaria. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
- Secretaría de Salud. (2010, 1 de marzo). Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm
- Servicio de Administración Tributaria. (s. f.). Régimen Simplificado de Confianza: Personas físicas. Gobierno de México. https://www.sat.gob.mx/
- Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos. (s. f.). La zona de peligro (40 °F - 140 °F). Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/zona-de-peligro-40-f-140-f